

Tema 44. La Seguridad en la Conducción de Vehículos Prioritarios

La Seguridad en la Conducción de Vehículos Prioritarios. Definición de Seguridad Activa y Pasiva. Sistemas de Seguridad Activa y Pasiva en vehículos tipo turismo y motocicleta. Influencia de los Sistemas de Seguridad en los accidentes de tráfico. Repercusión de los Sistemas de Seguridad en la conducción policial y traslado de detenidos.

FUENTES

Apuntes del tema 44 (apuntes propios, NO texto oficial)

Redactados para esta plataforma porque el programa pide materia que no recoge ninguna norma. Pendientes de revisión.

Alcance en este tema: Todo el tema.

Documento generado el 2026-09-03 para Atenea Policial a partir de los textos consolidados del BOE. Contiene únicamente los preceptos que el programa oficial asigna a este tema.

La seguridad en la conducción de vehículos prioritarios

SEGURIDAD ACTIVA Y SEGURIDAD PASIVA

La distinción se establece por el momento en que actúa el sistema respecto del accidente.

SEGURIDAD ACTIVA (o primaria): conjunto de sistemas y características del vehículo destinados a EVITAR que el accidente llegue a producirse. Actúa ANTES.

SEGURIDAD PASIVA (o secundaria): conjunto de sistemas destinados a REDUCIR las consecuencias del accidente una vez que este es inevitable o ya se ha producido. Actúa DURANTE y DESPUÉS.

Se habla además de SEGURIDAD TERCIARIA para referirse a lo que facilita el rescate y la asistencia tras el siniestro: corte automático del combustible, desbloqueo de puertas, llamada de emergencia automática y fichas de rescate para los servicios de excarcelación.

SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTIVA EN TURISMOS

FRENOS Y SUS SISTEMAS ASOCIADOS:

ABS (sistema antibloqueo de frenos). Impide que las ruedas se bloqueen en una frenada de emergencia. Su ventaja principal no es frenar en menos metros —en algunas superficies frena en más— sino MANTENER LA CAPACIDAD DE DIRECCIÓN durante la frenada, lo que permite esquivar. Se acciona con presión firme y mantenida sobre el pedal; la vibración que se percibe es normal y no debe hacer aflojar.

EBD: reparto electrónico de la frenada entre ejes según la carga.

BAS o asistente de frenada de emergencia: detecta una frenada brusca y aplica la máxima presión disponible.

CONTROL DE TRACCIÓN Y ESTABILIDAD:

TCS o **ASR** (control de tracción): evita el patinado de las ruedas motrices en la aceleración.

ESP o **ESC** (control electrónico de estabilidad). Detecta la pérdida de trayectoria comparando la dirección que marca el volante con la que realmente sigue el vehículo, y actúa frenando ruedas individuales y reduciendo par motor. Es, después del cinturón, el sistema al que más vidas salvadas se atribuye; es obligatorio en los vehículos nuevos.

OTROS SISTEMAS ACTIVOS: dirección asistida, suspensión, neumáticos (el único punto de contacto con el asfalto: presión y profundidad del dibujo son determinantes), alumbrado y sistemas de iluminación adaptativa, limpiaparabrisas y desempañado, control de crucero adaptativo, aviso de cambio involuntario de carril, detección de ángulo muerto, frenada automática de emergencia y detección de fatiga.

SISTEMAS DE SEGURIDAD PASIVA EN TURISMOS

CINTURÓN DE SEGURIDAD. Es el sistema de retención principal y el de mayor eficacia demostrada. Con pretensor, que elimina la holgura en el instante del impacto, y limitador de esfuerzo, que evita lesiones por la propia cinta. Debe llevarse siempre, también en los desplazamientos cortos y en emergencia, y también en las plazas traseras.

AIRBAG. Sistema de retención COMPLEMENTARIO del cinturón, nunca sustitutivo: sin cinturón puede causar lesiones graves. Frontales, laterales, de cortina y de rodilla.

CARROCERÍA DE DEFORMACIÓN PROGRAMADA. Zonas delanteras y traseras diseñadas para deformarse absorbiendo energía, junto a una CÉLULA DE SUPERVIVENCIA rígida que preserva el

habitáculo.

REPOSACABEZAS. Correctamente ajustado —borde superior a la altura de la coronilla y lo más cerca posible de la nuca— previene el latigazo cervical.

Otros: columna de dirección colapsable, depósito de combustible protegido, cristales laminados, sistemas de retención infantil y anclajes ISOFIX.

MOTOCICLETA

En la motocicleta la seguridad pasiva del vehículo es casi inexistente: no hay carrocería que absorba energía ni habitáculo que proteja. Por eso el peso recae en la seguridad activa y en el equipamiento del conductor.

Seguridad activa: ABS —obligatorio en motocicletas nuevas de más de 125 cm³ y el sistema de mayor impacto en la reducción de siniestralidad—, control de tracción, frenada combinada entre ambos ejes, neumáticos y suspensión.

Seguridad pasiva: el EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL es la carrocería del motorista. Casco homologado (obligatorio y correctamente abrochado), chaqueta y pantalón con protecciones en hombros, codos, espalda y caderas, guantes, botas que cubran el tobillo, protector de espalda y, cada vez más, airbag para motorista. Elementos del vehículo: protectores laterales y sistemas antibloqueo del manillar.

INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EN LOS ACCIDENTES

Los datos consolidados en el ámbito de la seguridad vial permiten sostener tres conclusiones:

Los sistemas de seguridad PASIVA no reducen el número de accidentes, pero reducen drásticamente su GRAVEDAD. El uso del cinturón es la medida individual que más muertes evita.

Los sistemas de seguridad ACTIVA sí reducen el NÚMERO de accidentes, especialmente los de salida de vía y pérdida de control, que son los de mayor letalidad en carretera convencional.

Existe un efecto perverso documentado, la COMPENSACIÓN DEL RIESGO: el conductor que se sabe protegido tiende a asumir más riesgo, lo que puede neutralizar parte de la mejora técnica. Ningún sistema convierte en segura una conducción imprudente, porque todos están limitados por la física: el ESP no puede vencer la falta de adherencia y el ABS no acorta la distancia de reacción.

REPERCUSIÓN EN LA CONDUCCIÓN POLICIAL Y EN EL TRASLADO DE DETENIDOS

El vehículo policial se aparta del turismo de serie en aspectos que afectan directamente a la seguridad:

MASA Y REPARTO DE PESO. El equipamiento adicional —mamparas, jaulas, armeros, equipos de comunicación, material de intervención— aumenta la masa y eleva el centro de gravedad. Con ello aumentan la distancia de frenado y el riesgo de vuelco, y se altera el comportamiento en curva respecto del mismo modelo civil.

CARGA SUELTA. Todo objeto no fijado en el habitáculo se convierte en proyectil: en un impacto a 50 km/h, un objeto multiplica varias veces su peso. El material debe ir anclado o en maletero compartimentado.

MAMPARA DE SEPARACIÓN. Protege frente a la agresión del detenido, pero introduce una superficie rígida próxima al ocupante trasero y dificulta la evacuación y el rescate.

TRASLADO DE DETENIDOS. El detenido esposado no puede protegerse con las manos en una frenada o impacto, lo que agrava las lesiones. De ahí que sean exigibles el uso del cinturón también para él, una conducción especialmente suave y previsible, la vigilancia permanente del ocupante y la adecuación de la velocidad, que en un traslado ordinario no es un servicio urgente.

CONDUCCIÓN CON SEÑALES DE EMERGENCIA. La sirena reduce la capacidad de comunicación en el interior y genera fatiga; las luces deslumbran de noche y provocan reacciones imprevisibles en los demás conductores. Los sistemas de ayuda a la conducción pueden comportarse de forma no deseada en maniobras de emergencia, y su desconexión o su intervención deben conocerse de antemano.

FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO. La conducción policial exige entrenamiento específico —frenada de emergencia, control de pérdida de adherencia, maniobras evasivas— y un mantenimiento preventivo más exigente que el civil, porque el vehículo trabaja durante muchas horas, con arranques y paradas continuos y en condiciones más severas.

